

Ejemplos de uso del paquete ClusteringSupervisado

Este documento presenta ejemplos prácticos del uso del paquete `ClusteringSupervisado`, que implementa dos algoritmos de clustering con información de clase: `supervised_pam()` y `supervised_sridhcr()`.

Ambos algoritmos parten de un conjunto de datos con etiquetas conocidas y buscan encontrar agrupaciones (clústeres) que representen bien dicha estructura, penalizando el exceso de prototipos o la impureza de los grupos.

A continuación, se muestran ejemplos aplicados a dos conjuntos de datos conocidos: `iris` (multiclase) y `mtcars` (con clase binaria artificial).

Ejemplo 1: Dataset `iris`:

Este ejemplo aplica `supervised_pam()` a las flores `iris`, con tres clases. El algoritmo selecciona prototipos que representen cada clase y calcula predicciones sobre el conjunto total. La matriz de confusión muestra la concordancia entre etiquetas reales y predichas.

```
library(ClusteringSupervisado)
# Datos de entrada
data(iris)
X <- iris[, -5]
y <- iris$Species

# Aplicación del algoritmo
res_pam <- supervised_pam(X, y, k = 3, beta = 0.5)

# Resultados
res_pam$matriz_confusion
```

```
##          Prediccion
## Real      setosa versicolor virginica
##  setosa      50         0         0
##  versicolor  0         45         5
##  virginica   0         1        49
```

```
res_pam$precision
```

```
## [1] 0.96
```

El algoritmo `supervised_sridhcr()` emplea una búsqueda local con inserciones y eliminaciones para encontrar un conjunto representativo de prototipos que minimicen la impureza más penalización.

```
# Aplicación del algoritmo con SRIDHCR
res_sridhcr <- supervised_sridhcr(X, y, beta = 0.4, max_iter = 10, reinicios = 3)

# Resultados
res_sridhcr$matriz_confusion
```

```
##          Prediccion
## Real      setosa versicolor virginica
##   setosa      50         0         0
##   versicolor   0        49         1
##   virginica    0         1        49
```

```
res_sridhcr$precision
```

```
## [1] 0.9866667
```

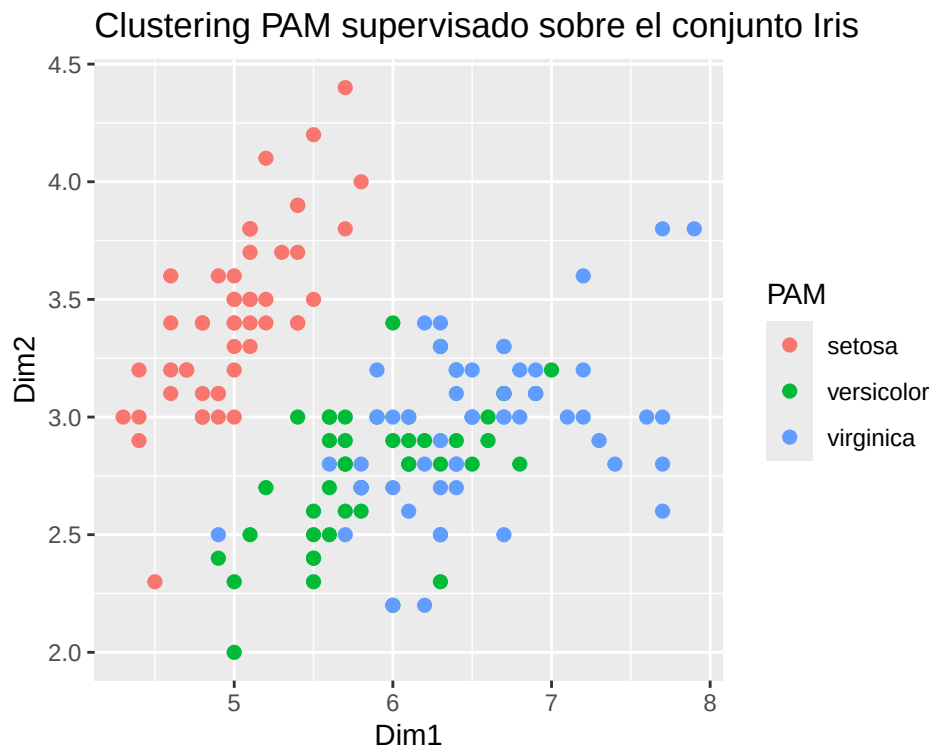
A continuación, se muestra un ejemplo de visualización simple de los resultados del clustering supervisado con `supervised_pam()` sobre el conjunto `iris`.

Se representa la distribución de las muestras en función de sus dos primeras variables (`Sepal.Length` y `Sepal.Width`), coloreadas según las clases predichas por el algoritmo. Esto permite apreciar visualmente si las predicciones se corresponden con agrupaciones naturales en el espacio de características.

```
library(ggplot2)

df <- data.frame(
  Dim1 = X[,1],
  Dim2 = X[,2],
  Real = y,
  PAM = res_pam$clases_predichas,
  SRIDHCR = res_sridhcr$clases_predichas
)

ggplot(df, aes(x = Dim1, y = Dim2, color = PAM)) +
  geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Clustering PAM supervisado sobre el conjunto Iris")
```



Ejemplo 2: Dataset mtcars:

Aquí usamos el conjunto `mtcars` creando una clase artificial binaria según el tipo de motor (`vs`). Se estandarizan las variables antes de aplicar `supervised_pam()`. El resultado indica cuán bien el algoritmo reconstruye esta etiqueta a partir de las variables numéricas.

```
data(mtcars)
X2 <- scale(mtcars[, -8]) # Quitamos variable 'vs'
y2 <- ifelse(mtcars$vs == 1, "MotorV", "MotorL") # clase binaria

res_pam2 <- supervised_pam(X2, y2, k = 2, beta = 0.3)
res_pam2$matriz_confusion
```

```
##          Prediccion
## Real      MotorL MotorV
##  MotorL      17      1
##  MotorV       2     12
```

```
res_pam2$precision
```

```
## [1] 0.90625
```

También probamos `supervised_sridhcr()` sobre el mismo conjunto para comparar los resultados y evaluar si mejora en precisión o simplicidad del modelo.

```
res_sridhcr2 <- supervised_sridhcr(X2, y2, beta = 0.5, max_iter = 10, reinicios = 3)
res_sridhcr2$matriz_confusion
```

```
##          Prediccion
## Real      MotorL MotorV
##  MotorL      17      1
##  MotorV       0     14
```

```
res_sridhcr2$precision
```

```
## [1] 0.96875
```

También es posible representar los resultados del clustering supervisado aplicado a `mtcars`, aunque este conjunto de datos no tiene una estructura tan visualmente evidente como `iris`.

A modo ilustrativo, el siguiente gráfico muestra dos variables (`mpg` y `hp`) coloreadas según las clases predichas por `supervised_pam()`.

```
df2 <- data.frame(
  mpg = mtcars$mpg,
  hp  = mtcars$hp,
  PAM = res_pam2$clases_predichas
)

ggplot(df2, aes(x = mpg, y = hp, color = PAM)) +
```

```
geom_point(size = 2) +
labs(title = "Clustering PAM sobre mtcars",
     x = "Millas por galón (mpg)", y = "Caballos de fuerza (hp)",
     color = "Clase predicha") +
theme_minimal()
```

